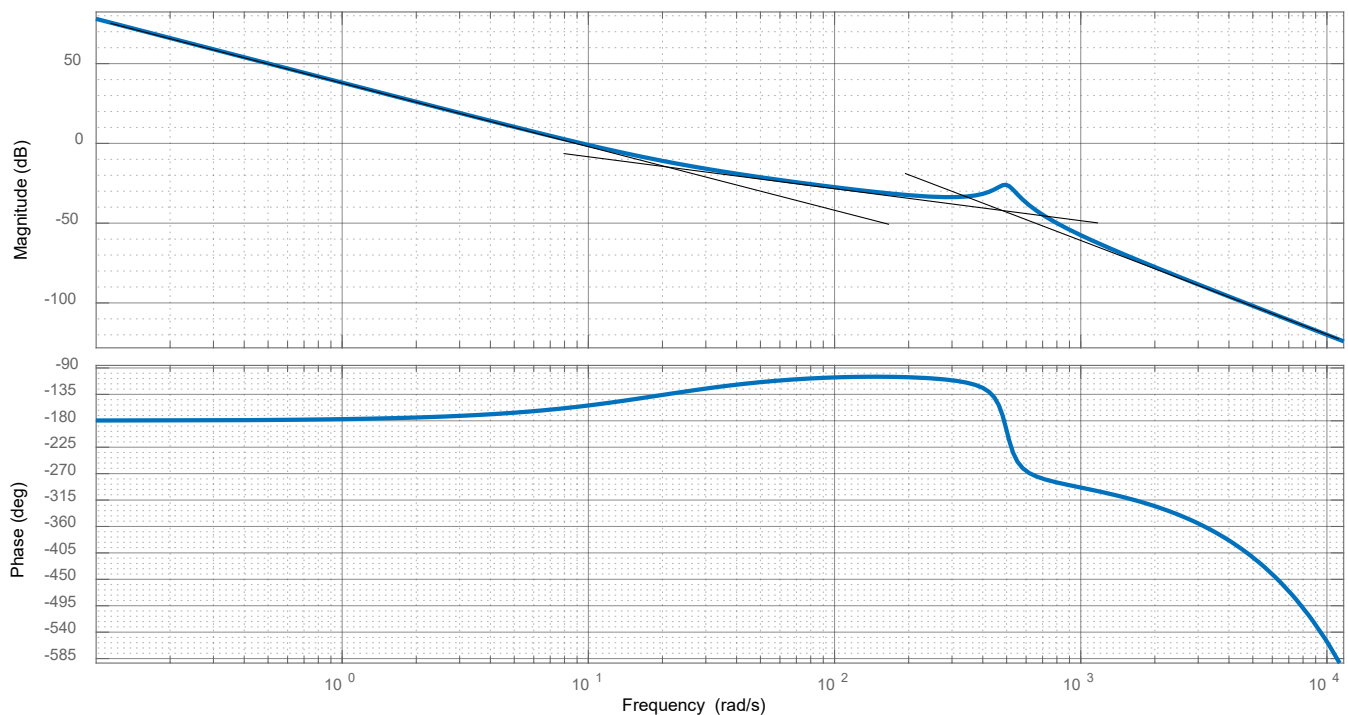


Problema 2 (5p).

Se ha realizado un experimento en frecuencia sobre un determinado sistema obteniéndose una serie de valores. Algunos de ellos se muestran en la siguiente gráfica:

Frecuencia (rad/seg)	Ganancia (dB)	Fase (grados)
9.4	0	-155
490	-26	-180
1000	-58	-293
9400	-118	-540

La respuesta completa del sistema se muestra en la siguiente figura:



Se pide, razonando las respuestas:

- Identificar el sistema.
- Analizar la estabilidad y precisión del sistema en bucle cerrado.
- ¿Qué regulador proporcional conseguiría hacer que el sistema se comportara como oscilador puro en bucle cerrado?
- ¿Existe algún regulador proporcional capaz de obtener un error de aceleración del 0.1%?

- e) ¿Qué regulador proporcional permitiría conseguir un margen de fase de 45° ?
¿Cómo quedaría el margen de ganancia en ese caso? ¿Y si se deseara un margen de fase de 90° ?
- f) A partir de la respuesta mostrada en la figura, ¿cómo se modificaría y en qué porcentaje la magnitud de una señal de entrada al sistema de frecuencia 1000rad/seg ?

Solución:

a) A partir del Bode de Magnitud vemos que hay:

- 2 integradores.
- Cero real en $\omega=20\text{rad/seg}$.
- Polo cuadrático con $\omega_n \cong \omega_r = 500\text{rad/seg}$ y $\xi = 0.5/(10^{(16/20)}) = 0.08$.
- Para la frecuencia $\omega=1\text{ rad/s}$ $|K|=10^{(40/20)}=100 \rightarrow K=100$ (es positiva a la vista de que la fase a bajas frecuencias es -180° debido a los 2 integradores). También se puede observar como el punto de corte con el eje de abscisas se produce aproximadamente para $\omega=10\text{rad/s}$ y por tanto $K_a=10^2=100$.

Como conclusión:

$$G(j\omega) = (100 \cdot (1 + j\omega/20)) / ((j\omega)^2 \cdot (1 + 2 \cdot 0.08 \cdot (j\omega/500) + (j\omega/500)^2))$$

$$G(s) = (100 \cdot (1/20) \cdot (s+20)) / (s^2 \cdot (1/(500^2) \cdot (s^2 + 0.16 \cdot 500s + 500^2))) =$$

$$= (1250000 \cdot (s+20)) / (s^2 \cdot (s^2 + 80s + 250000))$$

Pero observamos que la fase introduce un retardo al irse hacia $-\infty$ a altas frecuencias. Por tanto, a partir de los factores de la función de transferencia (ganancia positiva + polo cuadrático + integrador doble - cero real = $0^\circ - 180^\circ - 180^\circ + 90^\circ = -270^\circ$) sabemos que la fase del sistema sin retardo acabaría tendiendo a -270° a altas frecuencias.

Seleccionamos una frecuencia suficientemente alta para calcular el tiempo de retardo: $t_r = (-270^\circ - (-540^\circ)) / (57.3 \cdot 9400) = 0.0005$ segundos

Por tanto, la función final es $G(s) \cdot e^{(-s \cdot 0.0005)}$.

- b) Estabilidad: $\omega_f = 490\text{rad/seg} \rightarrow M_g = 26\text{dB}$, $\omega_g = 10\text{rad/seg} \rightarrow M_f = 25^\circ$. Como M_f y M_g son positivos ($\omega_g < \omega_f$): sistema estable en bucle cerrado.

Precisión: al ser tipo 2, $e_p = e_v = 0$, $e_a = 1/K_a = 1/(10^2) = 0.01 = 1\%$.

- c) Hay que hacer que $\omega_g = \omega_f = 490\text{rad/seg}$. Para ello hay que subir 26dB, es decir, $K = 10^{(26/20)} = 19.95$.

d) Si buscamos que $ea=0.1\%=0.001=1/Ka \rightarrow Ka=1000 \rightarrow (Ka)^{0.5}=31.63$. En 31.63rad/seg debe cortar la curva con 0dB . Por tanto, hay que subir unos 15dB con $K=10^{(15/20)}=5.62$.

e) Para obtener $Mf=45^\circ$, entonces $wg=20\text{rad/seg}$. Por ello, hay que subir unos 10dB , es decir, $K=10^{(10/20)}=3.16$. Esto hace que el Mg se reduzca en 10dB , siendo ahora $Mg=26-10=16\text{dB}$.

$Mf=90^\circ$ no es posible conseguirlo, pues la curva de fase no pasa por -90° .

f) Si $w=1000\text{rad/seg}$ entonces $M(\text{dB})=-58\text{dB} \rightarrow M=10^{(-58/20)}=0.0013$, por lo que solo se transmite el 0.13% de la señal de entrada, es decir, la salida se ve atenuada en un $(1-0.13)\%=99.87\%$.